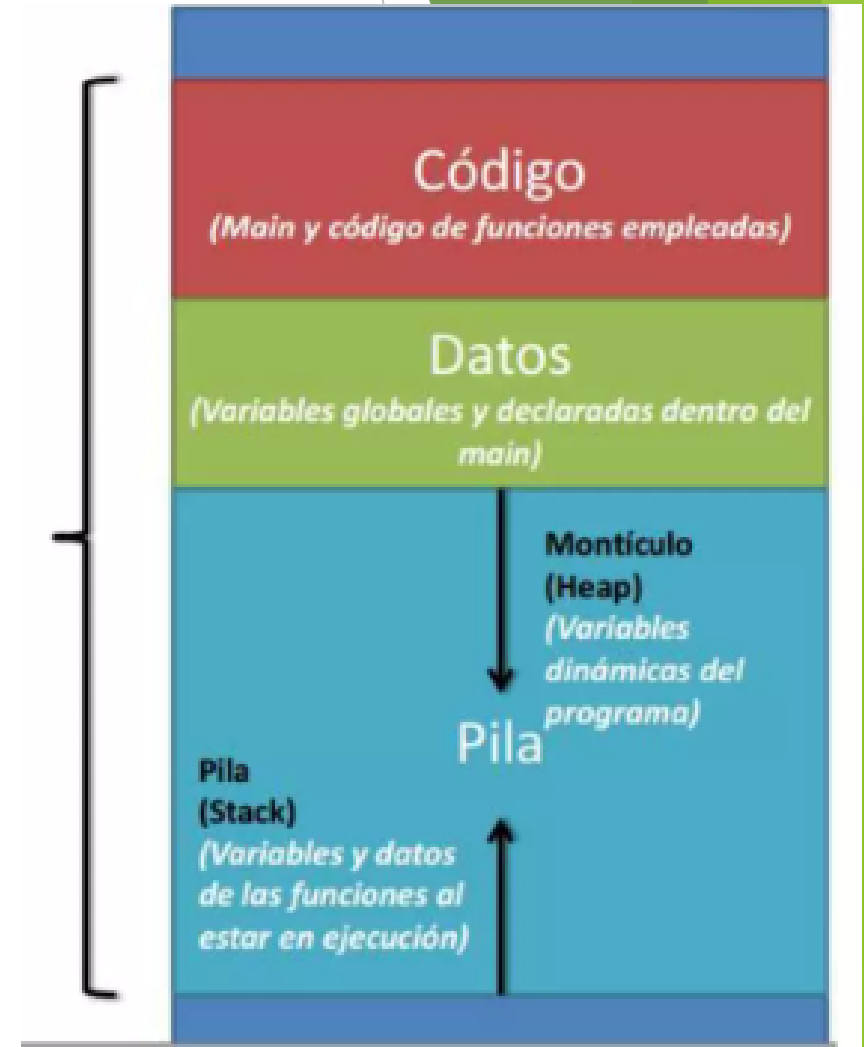


Memoria Dinámica

Memoria dinámica

- ▶ Su tamaño y forma es variable a lo largo de un programa
- ▶ Se crean y destruyen en tiempo de ejecución
- ▶ Permite dimensionar la estructura de datos de una forma precisa: Se va asignando memoria en tiempo de ejecución según se va necesitando.
- ▶ El sistema operativo asigna 4 partes lógicas en memoria principal: texto, datos (estáticos), pila y una zona libre. Esta zona libre (heap) es la que va a contener los datos dinámicos. La pila también varía su tamaño dinámicamente, pero la gestiona el Sistema operativo, no el programador.



Aspectos a considerar para utilizar memoria dinámica

- ▶ En muchas ocasiones no es posible conocer de antemano la cantidad de variables necesarias para un programa.
- ▶ Existen aplicaciones que necesitan enormes cantidades de arreglos o datos por momentos breves en el funcionamiento del mismo, por lo tanto no es viable declarar de antemano a estas como variables globales o locales de un función.
- ▶ Da la capacidad de crear programas complejos que emplean grandes cantidades de memoria y los maneja de manera eficiente.

Métodos

Add

- Agregar elementos a la lista.

Get

- Obtener un elemento de la lista a través de un índice

Set

- Asignar elementos a la lista

Remove

- Eliminar un elemento de la lista a través de un índice

Size

- Obtener tamaño del ArrayList

Constructores en ArrayList

- ▶ Existen tres formas diferentes de instanciar un ArrayList

- ▶ Construir un ArrayList vacío

```
new ArrayList()
```

- ▶ Crear un ArrayList con un tamaño

```
new ArrayList(int size)
```

- ▶ Construir ArrayList con tipo de elemento

```
ArrayList(Collection<? extends E> c)
```

Ejemplos de uso

- ▶ Construir ArrayList `List<String> arraylist = new ArrayList(19);`

- ▶ Añadir elementos en ArrayList

```
List listOfString = new ArrayList();
listOfString.add("hola");
listOfString.add("adios");
```

```
List auxListOfString = new ArrayList();
auxListOfString.addAll(listOfString);
```

- ▶ Método para conocer si existe un elemento

```
List listOfString = new ArrayList();
listOfString.add("hola");
```

- ▶ Ejemplo eliminar un elemento en un ArrayList

```
boolean containsHola = listOfString.contains("hola");
```

```
List listOfString = new ArrayList<String>();
listOfString.add("hola");
```

```
boolean removed = listOfString.remove("hola");
```

- ▶ Obtener tamaño

```
ArrayList<String> stringList = new ArrayList<String>();
list.add("Hola");
```

```
int totalSize = stringList.size();
```